

제 2 교시

수학 영역(나형)

5 지 선 다 형

1.  $\log_2 24 - \log_2 3$ 의 값은? [2점]

① 1            ② 2            ③ 3            ④ 4            ⑤ 5

2. 실수  $x$ 에 대하여 명제  
‘ $x-2=0$ 이면  $x^2-ax+a=0$ 이다.’  
가 참일 때, 상수  $a$ 의 값은? [2점]

① 1            ② 2            ③ 3            ④ 4            ⑤ 5

3. 다섯 개의 문자  $a, a, a, b, b$ 를 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

① 10            ② 15            ③ 20            ④ 25            ⑤ 30

4. 두 사건  $A, B$ 는 서로 배반이고  
 $P(A) = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{2}{3}$   
일 때,  $P(A^C \cap B)$ 의 값은? (단,  $A^C$ 은  $A$ 의 여사건이다.) [3점]

①  $\frac{1}{6}$             ②  $\frac{1}{4}$             ③  $\frac{1}{3}$             ④  $\frac{1}{2}$             ⑤  $\frac{2}{3}$

5. 함수  $f(x) = \frac{4}{2x-7} + a$ 의 정의역과 치역이 서로 같을 때, 상수  $a$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{3}{2}$       ② 2      ③  $\frac{5}{2}$       ④ 3      ⑤  $\frac{7}{2}$

7. 같은 종류의 공 6개를 남김없이 서로 다른 3개의 상자에 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 공이 1개 이상씩 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는? [3점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

6.  $\int_{-3}^3 (x^3 + 4x^2)dx + \int_3^{-3} (x^3 + x^2)dx$ 의 값은? [3점]

- ① 36      ② 42      ③ 48      ④ 54      ⑤ 60

8.  $m \leq 135$ ,  $n \leq 9$ 인 두 자연수  $m$ ,  $n$ 에 대하여  $\sqrt[3]{2m} \times \sqrt{n^3}$ 의 값이 자연수일 때,  $m+n$ 의 최댓값은? [3점]

- ① 97      ② 102      ③ 107      ④ 112      ⑤ 117

9. 두 수열  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$ 에 대하여 이차방정식  $a_nx^2+2a_{n+1}x+a_{n+2}=0$ 의 두 근이  $-1$ ,  $b_n$ 일 때,  $\lim_{n\rightarrow\infty}b_n$ 의 값은? [3점]

①  $-2$       ②  $-\sqrt{3}$       ③  $-1$       ④  $\sqrt{3}$       ⑤  $2$

10. 좌표평면에서 연립부등식  $\begin{cases} 2x-y\geq 0 \\ y>0 \end{cases}$ 이 나타내는 영역을  $S$ 라 하자. 자연수  $n$ 에 대하여 직선  $x=n$ 과 영역  $S$ 가 만나는 점 중  $y$ 좌표가 정수인 모든 점들의  $x$ 좌표와  $y$ 좌표의 합을  $a_n$ 이라 하자.  $a_{10}-a_5$ 의 값은? [3점]

①  $300$       ②  $305$       ③  $310$       ④  $315$       ⑤  $320$

11. 확률변수  $X$ 가 정규분포  $N(5, 2^2)$ 을 따를 때, 등식

$$P(X \leq 9 - 2a) = P(X \geq 3a - 3)$$

을 만족시키는 상수  $a$ 에 대하여

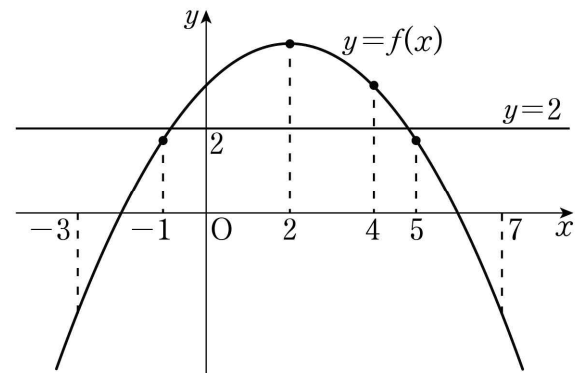
$P(9 - 2a \leq X \leq 3a - 3)$ 의 값을 오른쪽  
표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

[3점]

| $z$ | $P(0 \leq Z \leq z)$ |
|-----|----------------------|
| 1.0 | 0.3413               |
| 1.5 | 0.4332               |
| 2.0 | 0.4772               |
| 2.5 | 0.4938               |

- ① 0.7745    ② 0.8664    ③ 0.9104    ④ 0.9544    ⑤ 0.9876

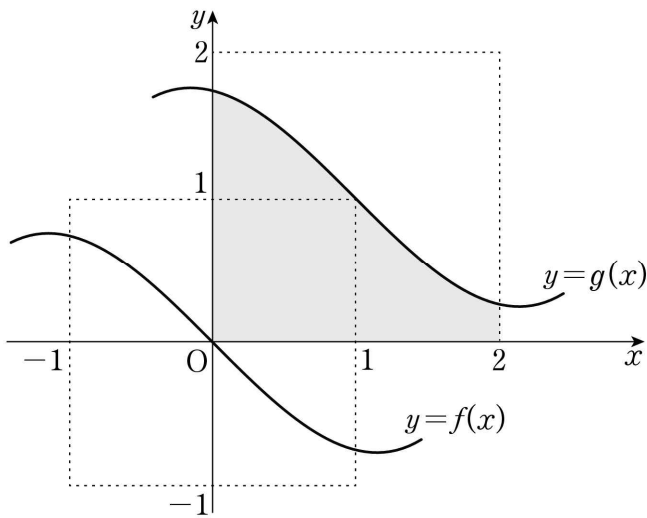
12. 이차함수  $y = f(x)$ 의 그래프와 직선  $y = 2$ 가 그림과 같다.



열린 구간  $(-3, 7)$ 에서 부등식  $f'(x)\{f(x) - 2\} \leq 0$ 을 만족시키는  
정수  $x$ 의 개수는? (단,  $f'(2) = 0$ ) [3점]

- ① 4    ② 5    ③ 6    ④ 7    ⑤ 8

13. 그림은 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = -f(x)$ 인 연속함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 함수  $y=f(x)$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로 1만큼,  $y$ 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 함수  $y=g(x)$ 의 그래프이다.  $\int_0^2 g(x)dx$ 의 값은? [3점]



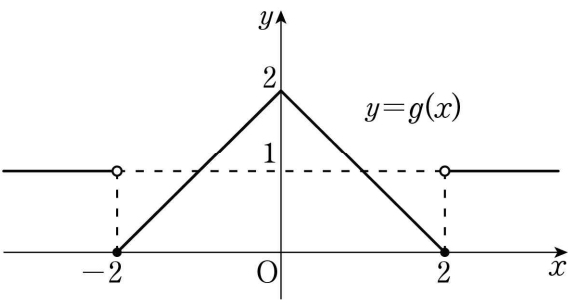
- ①  $\frac{7}{4}$       ② 2      ③  $\frac{9}{4}$       ④  $\frac{5}{2}$       ⑤  $\frac{11}{4}$

14. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} -|x|+2 & (|x| \leq 2) \\ 1 & (|x| > 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수  $y=f(x-a)g(x)$ 의 그래프가 한 점에서만 불연속이 되도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 곱은? [4점]

- ① -16      ② -12      ③ -8      ④ -4      ⑤ -1



15. A, B, C 세 사람이 한 개의 주사위를 각각 5번씩 던진 후 다음 규칙에 따라 승자를 정한다.

- (가) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 다르면, 1의 눈이 가장 많이 나온 사람이 승자가 된다.  
 (나) 1의 눈이 나온 횟수가 두 사람만 같다면, 횟수가 다른 나머지 한 사람이 승자가 된다.  
 (다) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 같다면, 모두 승자가 된다.

A와 B가 각각 주사위를 5번씩 던진 후, A는 1의 눈이 2번, B는 1의 눈이 1번 나왔다. C가 주사위를 3번째 던졌을 때 처음으로 1의 눈이 나왔다. A 또는 C가 승자가 될 확률은?

[4점]

- ①  $\frac{2}{3}$       ②  $\frac{13}{18}$       ③  $\frac{7}{9}$       ④  $\frac{5}{6}$       ⑤  $\frac{8}{9}$

16. 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 방정식  $f'(x)=0$ 의 두 실근  $\alpha, \beta$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $|\alpha - \beta| = 10$   
 (나) 두 점  $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$  사이의 거리는 26이다.

함수  $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는? [4점]

- ①  $12\sqrt{2}$       ② 18      ③ 24      ④ 30      ⑤  $24\sqrt{2}$



17. 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 $n$ 항까지의 합  $S_n$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $S_n$ 은  $n$ 에 대한 이차식이다.  
(나)  $S_{10} = S_{50} = 10$   
(다)  $S_n$ 은  $n = 30$ 에서 최댓값 410을 갖는다.

50보다 작은 자연수  $m$ 에 대하여  $S_m > S_{50}$ 을 만족시키는  $m$ 의

최솟값을  $p$ , 최댓값을  $q$ 라 할 때,  $\sum_{k=p}^q a_k$ 의 값은? [4점]

- ① 39            ② 40            ③ 41            ④ 42            ⑤ 43

18. 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 적힌 수를 더하는 시행을 반복한다. 꺼낸 공은 다시 넣지 않으며, 첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 짝수이거나 꺼낸 공에 적힌 수를 차례로 더하다가 그 합이 짝수가 되면 이 시행을 멈추기로 한다. 시행을 멈출 때까지 꺼낸 공의 개수를 확률변수  $X$ 라 하자. 다음은  $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, 모든 공의 크기와 재질은 서로 같다.)

첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수일 때, 꺼낸 공에 적힌 모든 수의 합이 짝수가 되려면 그 이후 시행에서 홀수가 적힌 공이 한 번 더 나와야 한다. 이때 짝수가 적힌 공은 4개이므로 확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값을  $m$ 이라 하면  $m = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.  
( i )  $X = 1$ 인 경우  
첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 짝수이므로  $P(X = 1) = \frac{4}{9}$   
( ii )  $X = 2$ 인 경우  
첫 번째와 두 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 모두 홀수이므로  
$$P(X = 2) = \frac{{}_5P_2}{{}_9P_2} = \frac{5}{18}$$
  
( iii )  $X = k$  ( $3 \leq k \leq m$ )인 경우  
첫 번째와  $k$ 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수이고,  
두 번째부터  $(k - 1)$ 번째까지 꺼낸 공에 적힌 수가 모두  
짝수이므로  $P(X = k) = \frac{\boxed{\text{(나)}}}{{}_9P_k}$   
  
따라서  $E(X) = \sum_{i=1}^m \{i \times P(X = i)\} = 2$

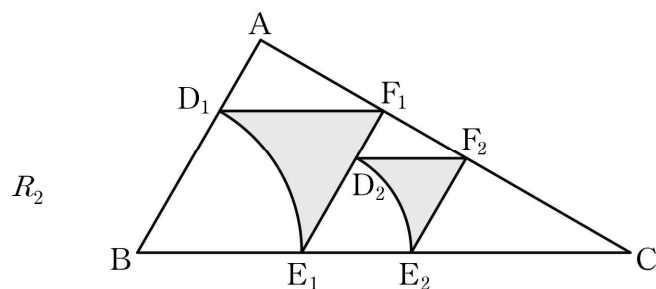
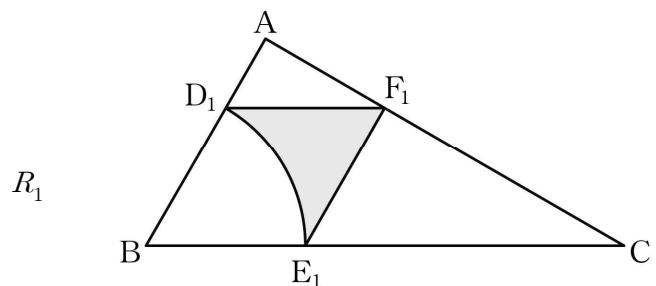
위의 (가)에 알맞은 수를  $a$ 라 하고, (나)에 알맞은 식을  $f(k)$ 라 할 때,  $a + f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 246            ② 248            ③ 250            ④ 252            ⑤ 254

19. 그림과 같이  $\overline{AB}=2$ ,  $\overline{BC}=4$  이고  $\angle ABC=60^\circ$  인 삼각형 ABC가 있다. 사각형  $D_1BE_1F_1$ 이 마름모가 되도록 세 선분 AB, BC, CA 위에 각각 점  $D_1$ ,  $E_1$ ,  $F_1$ 을 잡고, 마름모  $D_1BE_1F_1$ 의 내부와 중심이 B인 부채꼴  $BE_1D_1$ 의 외부의 공통부분에 색칠하여 얻은 그림을  $R_1$ 이라 하자.

그림  $R_1$ 에서 사각형  $D_2E_1E_2F_2$ 가 마름모가 되도록 세 선분  $F_1E_1$ ,  $E_1C$ ,  $CF_1$  위에 각각 점  $D_2$ ,  $E_2$ ,  $F_2$ 를 잡고, 마름모  $D_2E_1E_2F_2$ 의 내부와 중심이  $E_1$ 인 부채꼴  $E_1E_2D_2$ 의 외부의 공통부분에 색칠하여 얻은 그림을  $R_2$ 라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여  $n$ 번째 얻은 그림  $R_n$ 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를  $S_n$ 이라 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [4점]



⋮

⋮

- ①  $\frac{4(3\sqrt{3}-\pi)}{15}$       ②  $\frac{4(3\sqrt{3}-\pi)}{9}$       ③  $\frac{8(3\sqrt{3}-\pi)}{15}$   
 ④  $\frac{2(3\sqrt{3}-\pi)}{3}$       ⑤  $\frac{8(3\sqrt{3}-\pi)}{9}$

20. 집합  $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수  $f: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

집합  $X$ 의 임의의 두 원소  $a, b$ 에 대하여  
 $f(a) \geq b$ 이면  $f(a) \geq f(b)$   
 이다.

$f(1)=3$ 일 때,  $f(2)+f(4)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① 3      ② 4      ③ 5      ④ 6      ⑤ 7



21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식  $f(x)=0$ 의 실근은  $\alpha, \beta (\alpha<\beta)$ 뿐이다.  
(나) 함수  $f(x)$ 의 극솟값은  $-4$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 >
- ㄱ.  $f'(\alpha)=0$   
ㄴ.  $\beta=\alpha+3$   
ㄷ.  $f(0)=16$ 이면  $\alpha^2+\beta^2=18$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단 답 형

22. 함수  $f(x)=10x^2+12x$ 에 대하여  $f'(5)$ 의 값을 구하시오. [3점]

23. 1이 아닌 두 양수  $a, b$ 가  $\log_a b=3$ 을 만족시킬 때,  
 $\log \frac{b}{a} \times \log_a 100$ 의 값을 구하시오. [3점]

24. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - x}{x - 5} = 8 \text{ 일 때, } f(7) \text{의 값을 구하시오. [3점]}$$

25. 전체집합  $U = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합  $A$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$m$ 이 집합  $A$ 의 원소이면,  $m^2$ 의 일의 자릿수와  $n^2$ 의 일의 자릿수가 같아지는  $m$ 이 아닌 자연수  $n$ 이 집합  $A$ 에 존재한다.

예를 들면, 2가 집합  $A$ 의 원소이면  $2^2$ 의 일의 자릿수와  $8^2$ 의 일의 자릿수가 같으므로 8도 집합  $A$ 의 원소이다.

공집합이 아닌 집합  $A$ 의 개수를 구하시오. [3점]

26. 흰 공 4개, 검은 공과 파란 공이 각각 2개씩, 빨간 공과 노란 공이 각각 1개씩 총 10개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 5개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공의 색이 3종류인 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

[4점]

27. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-3}{x} = 0$

(나) 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=-1$ 의 교점의 개수는 2이다.

28. 식문화 체험의 날에 어느 고등학교 전체 학생을 대상으로 점심과 저녁 식사를 제공하였다. 모든 학생들은 매 식사 때마다 양식과 한식 중 하나를 반드시 선택하였고, 전체 학생의 60%가 점심에 한식을 선택하였다.

점심에 양식을 선택한 학생의 25%는 저녁에도 양식을 선택하였고, 점심에 한식을 선택한 학생의 30%는 저녁에도 한식을 선택하였다.

이 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 저녁에 양식을 선택한 학생일 때, 이 학생이 점심에 한식을 선택했을 확률은  $\frac{q}{p}$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

29. 첫째항이 짝수인 수열  $\{a_n\}$  은 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3 & (a_n \text{ 이 홀수인 경우}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{ 이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다.  $a_5 = 5$  일 때, 수열  $\{a_n\}$  의 첫째항이 될 수 있는 모든 수의 합을 구하시오. [4점]

30. 양수  $a$ 에 대하여 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f(0) = g(0)$

(나)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} = 0$

(다)  $\int_0^a \{g(x) - f(x)\} dx = 36$

$3 \int_0^a |f(x) - g(x)| dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

\* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 (표기)했는지 확인하시오.